

01. Bioquímica – Proteínas e Vitaminas

A anemia falciforme é uma doença genética que resulta da substituição de um único aminoácido (o ácido glutâmico pela valina) na cadeia beta da hemoglobina, uma proteína fundamental para o transporte de oxigênio no sangue. Essa alteração estrutural, denominada alteração da estrutura primária, leva à mudança na forma das hemácias, que se tornam rígidas e em formato de foice, prejudicando o fluxo sanguíneo.

A deficiência de Vitamina B12 (cobalamina) ou de ácido fólico (Vitamina B9) também pode levar a um tipo de anemia (megaloblástica), porém, a causa biológica é distinta.

Com base na função biológica e na composição, assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre o papel da hemoglobina na anemia falciforme e o papel das vitaminas B9 e B12 na anemia megaloblástica.

- a) A hemoglobina é um lipídio complexo estrutural, enquanto as vitaminas B9 e B12 são sais minerais essenciais para a formação do complexo heme.
- b) A anemia falciforme é causada pela incapacidade das hemácias de realizarem a divisão celular (mitose), e a anemia megaloblástica é causada por problemas na tradução do RNAm.
- c) A hemoglobina, sendo uma proteína transportadora, tem sua função comprometida por uma falha na sua sequência de aminoácidos, enquanto as vitaminas atuam como coenzimas cruciais na síntese de DNA e na maturação das hemácias.

d) As vitaminas B9 e B12 atuam regulando a fluidez da membrana plasmática das hemácias, enquanto a hemoglobina é responsável pela osmose celular.

e) A alteração da hemoglobina afeta o metabolismo energético por meio da quimiossíntese, enquanto as vitaminas são essenciais para a respiração celular.

02. Origem da Vida

A teoria da Origem da Vida, desenvolvida por Oparin e Haldane, postula que as moléculas orgânicas precursoras surgiram na Terra primitiva a partir de reações químicas entre gases da atmosfera (metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água), sob condições de altas temperaturas e descargas elétricas. Esse processo de formação é crucial para entender o surgimento da vida.

A relevância do experimento de Miller e Urey para a teoria de Oparin e Haldane reside no fato de ter demonstrado que

- a) a vida surgiu de forma espontânea em caldos nutritivos preexistentes.
- b) moléculas orgânicas complexas podem ser formadas a partir de precursores inorgânicos sob condições da Terra primitiva.
- c) a autogênese ocorre apenas em organismos procariotos.
- d) a presença de oxigênio é essencial para a formação de aminoácidos e proteínas.
- e) os primeiros seres vivos eram aeróbicos e autótrofos.

03. Citologia – Metabolismo Energético

Em um laboratório, pesquisadores isolaram organelas de uma célula eucariótica vegetal. Uma das amostras foi colocada em um recipiente com dióxido de carbono radioativo (CO₂*) e exposta à

luz. Foi observada a formação de glicose marcada ($C_6H_{12}O_6^*$) após um período. Em outra amostra, as organelas foram mantidas no escuro em meio contendo glicose e oxigênio e ocorreu a liberação de ATP e CO_2 .

Qual é a correta identificação das duas organelas envolvidas nos processos descritos, e qual é o processo metabólico de cada uma?

a) A primeira é o Complexo de Golgi (síntese de lipídios), e a segunda é o Peroxissomo (desintoxicação).

b) A primeira é o Cloroplasto (Fotossíntese), e a segunda é a Mitocôndria (Respiração Celular).

c) A primeira é a Mitocôndria (Respiração Celular), e a segunda é o Cloroplasto (Quimiossíntese).

d) Ambas são Ribossomos (Tradução de proteínas).

e) A primeira é o Retículo Endoplasmático Liso (desintoxicação), e a segunda é o Lisossomo (digestão intracelular).

04. Citologia – Membranas e Envoltórios

O modelo mosaico fluido, amplamente aceito, descreve a estrutura da membrana plasmática, que é essencial para manter a homeostase celular e regular a troca de substâncias com o meio externo.

Assinale a alternativa que apresenta uma descrição precisa e correta sobre a composição e função dos componentes da membrana plasmática.

a) A bicamada lipídica é formada predominantemente por triglicerídeos, os quais garantem a rigidez da membrana, impedindo a passagem de moléculas apolares.

b) As proteínas transmembrana atuam apenas no reconhecimento celular, sendo que a maior parte

do transporte de íons ocorre através da difusão simples.

c) Os glicocálices (formados por glicoproteínas e glicolipídios) são cruciais para o reconhecimento intercelular e para a adesão, atuando como marcadores de identidade.

d) O colesterol está presente na membrana de células vegetais e fúngicas, sendo o principal responsável pela fluidez em altas temperaturas.

e) A permeabilidade seletiva da membrana plasmática é um fenômeno que se deve exclusivamente à presença de ácidos nucleicos em sua composição.

05. Histologia – Tecidos Conjuntivos

O tecido conjuntivo é caracterizado pela grande quantidade de substância intercelular e por diversas populações celulares com funções especializadas. Considere a descrição de três componentes (L1, L2, L3) observados em um corte histológico de um tecido conjuntivo denso.

L1: Células com grandes vacúolos de lipídios, responsáveis pelo armazenamento de energia e isolamento térmico. L2: Fibras extracelulares resistentes, formadas principalmente pela proteína mais abundante no corpo, conferindo resistência à tração. L3: Células de defesa originadas de monócitos, capazes de fagocitar patógenos e detritos celulares.

Assinale a alternativa que faz a correta correspondência entre os componentes histológicos (L1, L2, L3) e suas respectivas identidades no tecido conjuntivo.

a) L1 é um plasmócito; L2 são fibras reticulares; L3 é um linfócito.

b) L1 é um adipócito; L2 são fibras colágenas; L3 é um macrófago.

c) L1 é um mastócito; L2 são fibras elásticas; L3 é um fibroblasto.

d) L1 é um condrócito; L2 são fibras de melanina; L3 é um osteócito.

e) L1 é um melanócito; L2 são fibras musculares; L3 é uma célula epitelial.

06. Ecologia – Poluição e Ações Antrópicas

Muitas áreas costeiras e estuários sofrem com o despejo de efluentes industriais contendo metais pesados como mercúrio e cádmio. Esses contaminantes são absorvidos por organismos na base da cadeia alimentar (como o fitoplâncton) e, devido à sua baixa taxa de excreção e degradação, tendem a se acumular ao longo dos níveis tróficos. Pescadores que consomem grandes predadores marinhos, como atuns e tubarões, correm maior risco de intoxicação crônica.

O fenômeno ecológico que explica o aumento da concentração de poluentes nos organismos de níveis tróficos superiores, como nos grandes predadores marinhos, é denominado

a) eutrofização, causada pelo excesso de nutrientes que levam à proliferação de algas.

b) sucessão ecológica, caracterizada pela substituição progressiva de comunidades.

c) bioacumulação ou biomagnificação, que é a concentração crescente de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar.

d) ciclagem do nitrogênio, essencial para a formação de proteínas e ácidos nucleicos.

e) fluxo de energia, que é unidirecional e diminui progressivamente em cada nível trófico.

07. Embriologia Animal

Durante o desenvolvimento embrionário, a fase de gastrulação é um período crucial de intensa movimentação celular que resulta na formação dos folhetos embrionários primários. Esses folhetos darão origem a todos os tecidos e órgãos do indivíduo adulto (organogênese).

A formação do ectoderma, mesoderma e endoderma durante a gastrulação é biologicamente essencial porque

a) garante a ocorrência da meiose para a produção de gametas.

b) define a polaridade do ovo antes da fecundação.

c) estabelece as camadas germinativas que originarão a especialização dos tecidos e órgãos.

d) determina o tipo de segmentação do zigoto (holoblástica ou meroblástica).

e) promove a replicação de DNA antes da primeira divisão celular.

08. Bioquímica – Lipídios

Um artigo recente sobre nanotecnologia biológica destacou a importância dos lipossomos, vesículas formadas por uma ou mais bicamadas lipídicas, para o transporte de medicamentos no corpo humano. A composição anfifílica dos fosfolipídios (possuindo uma cabeça polar hidrofílica e caudas apolares hidrofóbicas) permite que essas estruturas se auto-organizem em meio aquoso, encapsulando substâncias hidrofílicas em seu interior e se fundindo com as membranas celulares.

Com base no texto e no conhecimento sobre a estrutura molecular dos fosfolípidios, a sua capacidade de formar bicamadas em meio aquoso é justificada pela

- a) presença de ácidos nucleicos que atuam como catalisadores para a fusão com a membrana plasmática.
- b) natureza anfipática da molécula, que maximiza as interações hidrofóbicas das caudas e expõe as cabeças hidrofílicas à água.
- c) esterificação de três ácidos graxos com o glicerol, formando uma estrutura linear e rígida.
- d) função primária de armazenamento de energia a longo prazo em células eucarióticas.
- e) exclusiva presença em células procarióticas, onde atuam na regulação do fluxo de íons K⁺.

09. Histologia – Tecido Nervoso

O tecido nervoso é altamente especializado na recepção, transmissão e processamento de informações. É composto por neurônios e células da glia (neuroglia), que desempenham papéis de suporte, nutrição e isolamento.

- a) Os neurônios multipolares são encontrados principalmente nos gânglios e apresentam um único axônio e um único dendrito.
- b) As células da glia (como astrócitos e oligodendrócitos) são essenciais para a sustentação, nutrição e formação da bainha de mielina no sistema nervoso central.
- c) O impulso nervoso é transmitido por meio de reações químicas (neurotransmissores) ao longo do axônio e utiliza o cálcio como principal fonte de energia.
- d) A bainha de mielina, formada apenas por astrócitos, tem como principal função diminuir a velocidade de propagação do impulso nervoso.

e) A transmissão sináptica ocorre exclusivamente por meio de junções comunicantes (conexinas) entre o telodendro de um neurônio e o corpo celular de outro.

10. Citologia – Divisão Celular

A meiose é o processo de divisão celular essencial para a reprodução sexuada, pois garante a manutenção do número cromossômico da espécie e a variabilidade genética. Dois eventos chave contribuem para essa variabilidade, independentemente das mutações.

Esses dois eventos que promovem a variabilidade genética durante a meiose são

- a) a duplicação do centrômero e a condensação dos cromossomos na prófase.
- b) a citocinese e a descondensação nuclear na telófase I.
- c) o *crossing over* (permutação) na Prófase I e a segregação aleatória dos cromossomos homólogos na Anáfase I.
- d) a replicação do DNA na Interfase II e a separação das cromátides irmãs na Anáfase II.
- e) o pareamento dos cromossomos homólogos na metáfase II e a cariocinese.

11. Citologia – Metabolismo Gênico

Em um experimento de biologia molecular, uma cultura de células foi tratada com um inibidor específico que impede a atividade da RNA polimerase. Após a adição da substância, notou-se uma queda drástica na síntese de novas moléculas de RNA mensageiro (mRNA) e, conseqüentemente, na produção de proteínas.

Qual processo do metabolismo gênico foi diretamente interrompido pelo inibidor da RNA polimerase?

- a) A Replicação, que é a síntese de novas moléculas de DNA.
- b) A Tradução, que é a síntese de proteínas nos ribossomos.
- c) A Transcrição, que é a síntese de RNA a partir de um molde de DNA.
- d) O Reparo de DNA, que corrige erros após a divisão celular.
- e) A Fermentação, que produz ATP em condições anaeróbicas.

12. Aspectos Sociais da Biologia – ISTs

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Embora tratável com antibióticos, a incidência da doença tem aumentado, em parte devido à falsa percepção de que as ISTs mais graves, como o HIV, estão sob controle. O uso de preservativos é a forma mais eficaz de prevenção contra a maioria das ISTs, incluindo a sífilis e o HIV.

A importância biológica da prevenção da sífilis, além do tratamento individual, reside no fato de que, se não tratada, a doença pode

- a) causar anemia falciforme e alterar a estrutura primária das proteínas.
- b) levar à forma terciária grave, afetando o sistema nervoso e cardiovascular, e pode ser transmitida verticalmente durante a gestação.
- c) alterar a taxa de plasmólise em células vegetais, descolando a parede celular.
- d) interromper o processo de quimiossíntese em bactérias autotróficas.

e) induzir a divisão celular por meiose em células somáticas.

13. Ecologia – Desenvolvimento Sustentável

Um relatório da ONU sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade enfatizou a necessidade urgente de se adotar o conceito de "Desenvolvimento Sustentável" para garantir a qualidade de vida das gerações futuras. Esse conceito envolve o uso racional dos recursos naturais e o manejo de ecossistemas, visando a conservação da biodiversidade.

De acordo com o princípio do Desenvolvimento Sustentável, a conservação da biodiversidade e o uso racional dos recursos naturais são cruciais porque

- a) o fluxo de energia nos ecossistemas é cíclico e constante, permitindo a extração ilimitada de recursos renováveis.
- b) a biodiversidade só é importante em ambientes de alta latitude e não tem impacto direto nas cidades.
- c) a manutenção dos ecossistemas garante serviços ambientais vitais, como a ciclagem da água e a regulação climática, essenciais para a sobrevivência humana a longo prazo.
- d) a água potável é um recurso inesgotável, e o saneamento básico não interfere na saúde da biota marinha.
- e) as espécies exóticas e invasoras sempre promovem o equilíbrio dos ecossistemas.

14. Ecologia – Ciclos Biogeoquímicos

O ciclo do Carbono é vital para a manutenção da vida, pois o carbono é o elemento estrutural de todas as moléculas orgânicas. A queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás

natural), que estavam estocados no subsolo, intensificou o efeito estufa e as mudanças climáticas globais.

A intensificação do efeito estufa pelo acúmulo de CO₂ na atmosfera, resultado de ações antrópicas, é biologicamente relevante porque

a) o carbono, neste estado gasoso, inibe a absorção de água pelas plantas (osmose).

b) altera o ciclo do nitrogênio, impedindo a atividade das bactérias nitrificantes.

c) interfere diretamente no balanço energético do planeta, intensificando a retenção de calor e impactando as taxas de fotossíntese e respiração nos ecossistemas.

d) o gás carbônico é o principal componente da chuva ácida.

e) essa molécula é classificada como um lipídio de membrana.

15. Histologia – Tecidos Epiteliais

O tecido epitelial apresenta pouca matriz extracelular e células justapostas, desempenhando funções de revestimento e secreção. Considere três tipos de epitélios e suas características:

E1: Epitélio com função de proteção contra atrito e desidratação, encontrado na epiderme. E2: Epitélio especializado em secreção, formando glândulas endócrinas e exócrinas. E3: Epitélio responsável pela absorção de nutrientes, encontrado no intestino delgado.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a característica funcional do epitélio com o seu tipo.

a) E1 é um epitélio simples; E2 é um epitélio de revestimento; E3 é um epitélio pavimentoso.

b) E1 é um epitélio estratificado (pluriestratificado); E2 é um epitélio glandular; E3 é um epitélio simples colunar ou cilíndrico.

c) E1 é um epitélio glandular; E2 é um epitélio conjuntivo; E3 é um epitélio pseudoestratificado.

d) E1 é um tecido muscular estriado; E2 é um tecido nervoso; E3 é um tecido adiposo.

e) E1 é um epitélio de transição; E2 é um epitélio pavimentoso; E3 é um tecido ósseo.